

RAPPORT SUR LE TP1 EN ARCHIT2

Par les étudiants :

Nom : BOULGHERAIF

Prénom : Fatma Zohra

Matricule : 202031043770

Section : Info A

Groupe TP : 2

Nom : BOUCHAHMA

Prénom : Allaeddine

Matricule : 202036003308

Section : Info A

Groupe TP : 2

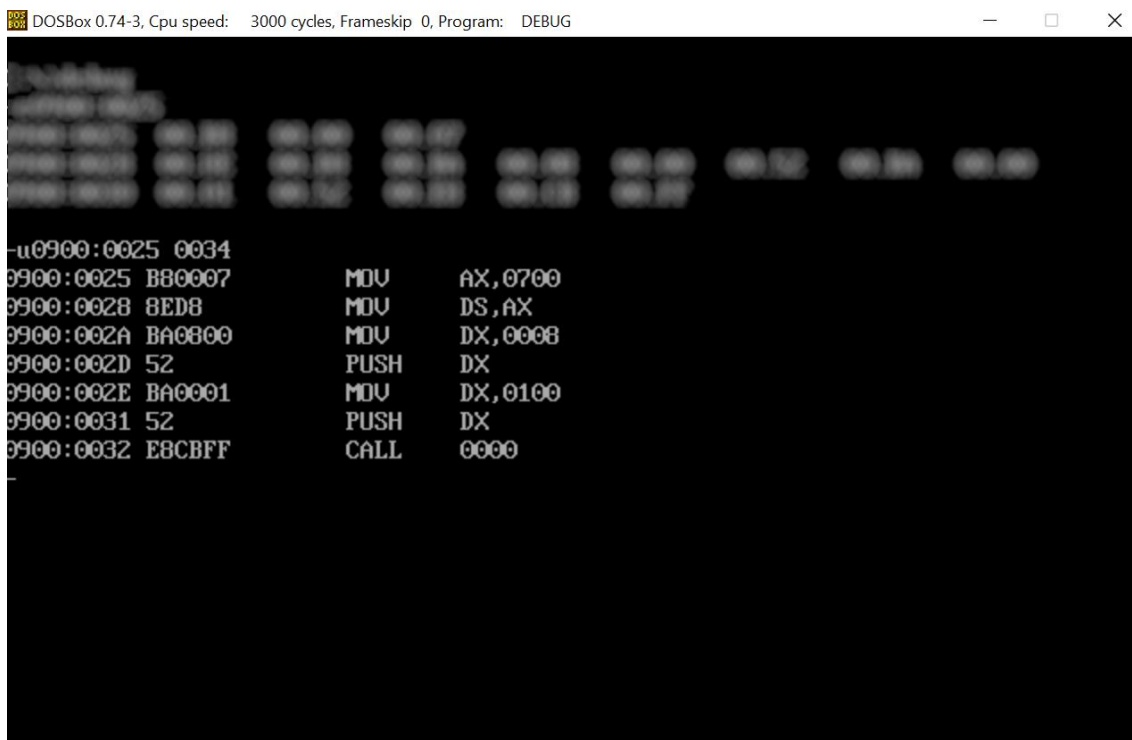
INTRODUCTION :

Ce rapport porte sur le TP1, qui a pour objectif d'utiliser l'outil DEBUG afin d'implémenter un programme assembleur pour trier des tableaux de tailles différentes, en ordre décroissant, avec des procédures de type NEAR et FAR.

QUESTION 1 : LE CODE MACHINE ET LE CODE ASSEMBLEUR DU PROGRAMME APPELANT ET DE LA PROCEDURE TRI

LE PROGRAMME PRINCIPAL

- Pour charger le programme en mémoire à l'adresse 0900 :0025, on utilise la commande `E0900 :0025` et on introduit le code machine donné dans l'énoncé de l'exercice.
- Pour afficher le code machine et le code assembleur du programme appelant, on utilise l'instruction de désassemblage `U0900 :0025 0034`.

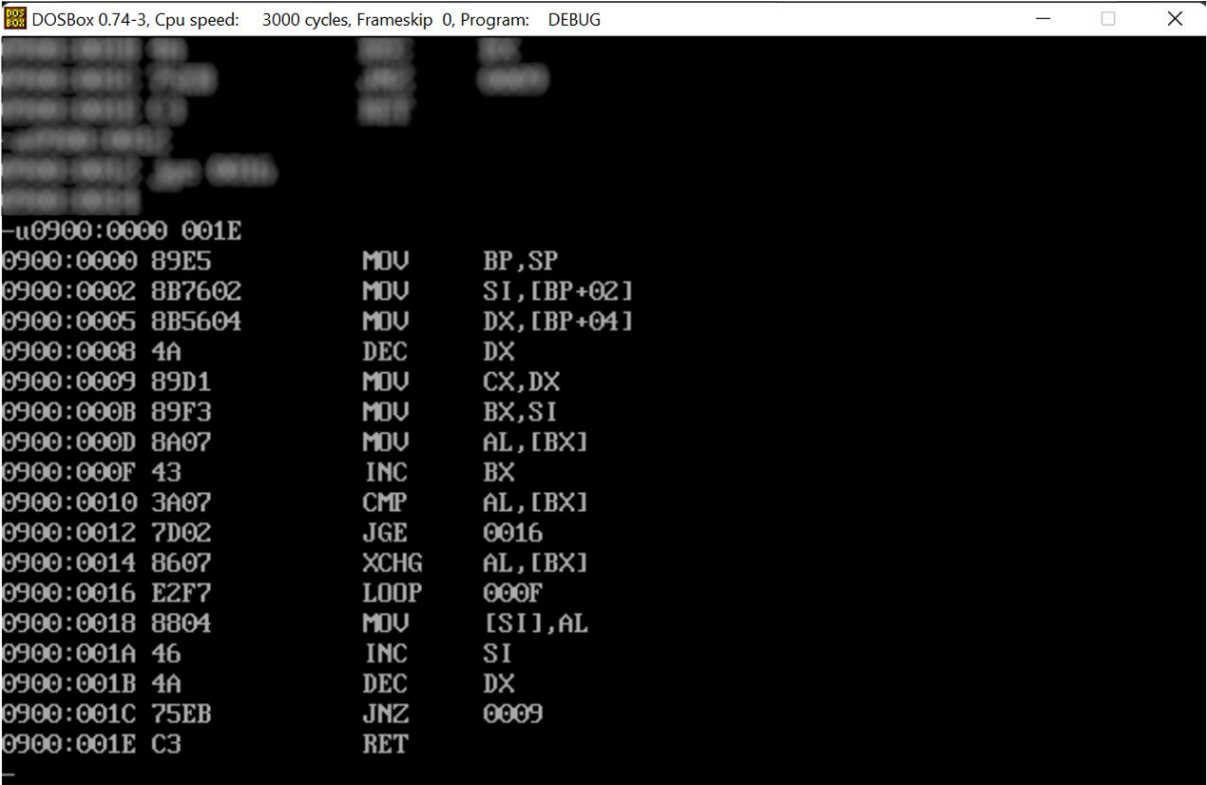


DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG

```
-u0900:0025 0034
0900:0025 B80007      MOV     AX,0700
0900:0028 8ED8        MOV     DS,AX
0900:002A BA0800      MOV     DX,0008
0900:002D 52              PUSH    DX
0900:002E BA0001      MOV     DX,0100
0900:0031 52              PUSH    DX
0900:0032 EBCBFF      CALL    0000
```

LA PROCEDURE DE TRI

- Pour charger la procédure en mémoire, on utilise l'instruction d'assemblage `A0900:0000`, et on introduit le code assembleur de la procédure.
- Pour afficher le code assembleur et le code machine de la procédure, on exécute la commande `U0900:0000 001E` comme suit :

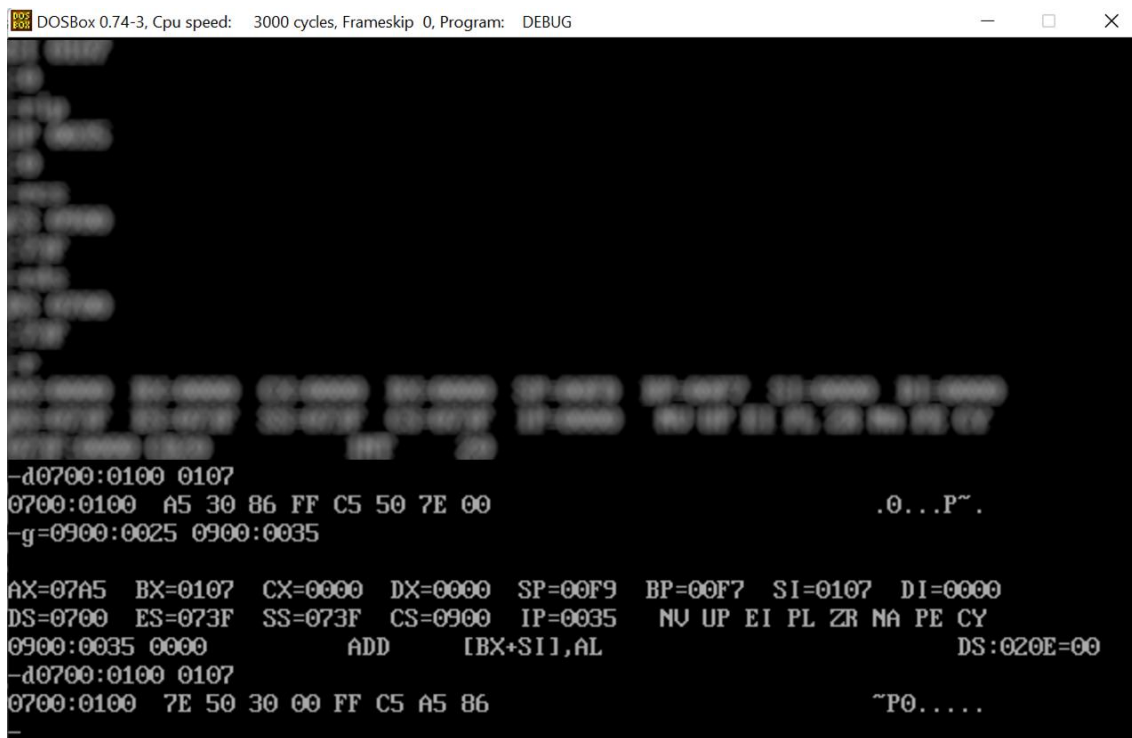


The screenshot shows a DOSBox window with the title bar "DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG". The main window displays assembly code in a debugger. The code is as follows:

```
-u0900:0000 001E
0900:0000 89E5      MOV     BP,SP
0900:0002 8B7602      MOV     SI,[BP+02]
0900:0005 8B5604      MOV     DX,[BP+04]
0900:0008 4A          DEC     DX
0900:0009 89D1      MOV     CX,DX
0900:000B 89F3      MOV     BX,SI
0900:000D 8A07      MOV     AL,[BX]
0900:000F 43          INC     BX
0900:0010 3A07      CMP     AL,[BX]
0900:0012 7D02      JGE     0016
0900:0014 8607      XCHG    AL,[BX]
0900:0016 E2F7      LOOP   000F
0900:0018 8B04      MOV     [SI],AL
0900:001A 46          INC     SI
0900:001B 4A          DEC     DX
0900:001C 75EB      JNZ     0009
0900:001E C3          RET
```

QUESTION 2 : L'EXECUTION NORMALE

- Pour charger les données à trier en mémoire, on utilise l'instruction `E0700 :0100`, et on introduit les valeurs données.
- Pour afficher les données, avant et après le tri, on utilise la commande `D0700 :0100 0107`.
- Pour exécuter le programme normalement, on utilise l'instruction `G=0900 :0025 0900 :0035`.



DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG

```
-d0700:0100 0107
0700:0100  A5 30 86 FF C5 50 7E 00      .0...P~.
-g=0900:0025 0900:0035

AX=07A5  BX=0107  CX=0000  DX=0000  SP=00F9  BP=00F7  SI=0107  DI=0000
DS=0700  ES=073F  SS=073F  CS=0900  IP=0035  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0035  0000          ADD     [BX+SI],AL      DS:020E=00
-d0700:0100 0107
0700:0100  7E 50 30 00 FF C5 A5 86      ~P0.....
```

- Dans la capture d'écran, on voit bien que les données signées ont été triées par ordre décroissant, après l'exécution normale du programme principal.

QUESTION 3 : LE SCHEMA DE LA PILE ET SON CONTENU A L'ENTREE DE LA PROCEDURE

LE SCHEMA DE LA PILE

- Dans la pile, on aura les valeurs 0008 et 0100, empilées par le programme principal, qui désignent respectivement, le nombre d'éléments à trier et leur offset dans le DS=0700. Ainsi que l'IP retour = 0035 empilé suite à l'appel à la procédure.

Adresse	16	0
073F :00F7	0035	
073F :00F9	0100	
073F :00FB	0008	
073F :00FD		

SP = 00F7

LE CONTENU DE LA PILE

- Pour pouvoir afficher le contenu de la pile à l'entrée de la procédure de tri, on doit exécuter le programme principal pas à pas à l'aide de l'instruction **T=0900 :0025** puis des **T** successifs, et on s'arrête juste après l'appel à la procédure.
- Pour afficher le contenu de la pile on utilise l'instruction **D SS :00F7 00FC**.

-t=0900:0025

AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0028 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0028 8ED8 MOV DS,AX

-t

AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=002A NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:002A BA0800 MOV DX,0008

-t

AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0008 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=002D NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:002D 52 PUSH DX

-t

AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0008 SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=002E NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:002E BA0001 MOV DX,0100

-t

AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0031 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0031 52 PUSH DX

-t

AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00F9 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0032 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0032 E8CBFF CALL 0000

-t

AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00F7 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0000 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0000 89E5 MOV BP,SP

-d ss:00F7 00FC

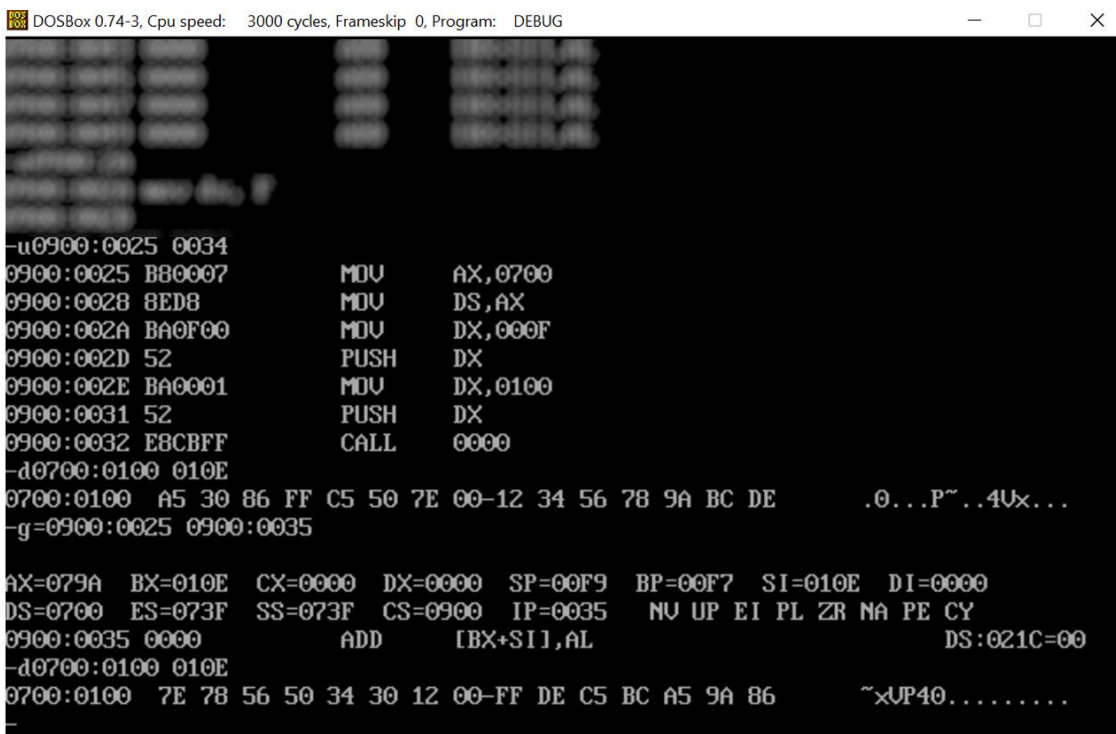
073F:00F0 35-00 00 01 08 00

5.....

QUESTION 4 : LE TRI DE 15 DONNEES

L'EXECUTION NORMALE :

- D'abord il faut changer le nombre d'éléments à trier dans le programme principal de 8 à 15 (F en hexadécimal), et ce à l'aide de l'instruction **A0900 :002A** et on change le code assembleur de **MOV DX, 8** à **MOV DX, 0F**.
- Ensuite on introduit 7 données supplémentaires en mémoire à partir de l'adresse 0700 :0108 avec l'instruction **E0700 :0108**.
- Pour l'exécution normale du programme, on exécute la commande **G=0900 :0025 0900 :0035**.
- La capture d'écran ci-dessous montre le code machine et le code assembleur du programme principal après la modification du nombre de données, ainsi que les données avant le tri, le lancement de l'exécution normale et enfin les données triées.



DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG

```
-u0900:0025 0034
0900:0025 B80007      MOV     AX,0700
0900:0028 B80007      MOV     DS,AX
0900:002A BA0F00      MOV     DX,000F
0900:002D 52          PUSH    DX
0900:002E BA0001      MOV     DX,0100
0900:0031 52          PUSH    DX
0900:0032 E8CBFF      CALL    0000
-d0700:0100 010E
0700:0100 A5 30 86 FF C5 50 7E 00-12 34 56 78 9A BC DE      .0...P~..4Ux...
-g=0900:0025 0900:0035

AX=079A BX=010E CX=0000 DX=0000 SP=00F9 BP=00F7 SI=010E DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0035  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0035 0000      ADD     [BX+SI],AL      DS:021C=00
-d0700:0100 010E
0700:0100 7E 78 56 50 34 30 12 00-FF DE C5 BC A5 9A 86      ~xUP40.....
```

L'EXECUTION PAS A PAS

LE SCHEMA DE LA PILE

Adresse	16	0
073F :00F7	0035	
073F :00F9	0100	
073F :00FB	000F	
073F :00FD		

← SP

← Le programme principal empile **000F** au lieu de **0008**

LE CONTENU DE LA PILE

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
-t=0900:0025
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0028 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0028 8ED8      MOV     DS,AX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=002A NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:002A BA0F00    MOV     DX,000F
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=000F SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=002D NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:002D 52          PUSH    DX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=000F SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=002E NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:002E BA0001    MOV     DX,0100
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0031 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0031 52          PUSH    DX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00F9 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0032 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0032 E8CBFF    CALL    0000
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00F7 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0000 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0000 89E5      MOV     BP,SP
-d ss:00F7 00FC
073F:00F0      35-00 00 01 0F 00      5.....
```


QUESTION 5 : CHANGEMENT DU SEGMENT DU PROGRAMME PRINCIPAL

Dans cette partie, on va changer l'adresse segment du programme appelant à **0C00H**, dans ce cas-là le programme appelant et la procédure se trouveront dans 2 segments différents. On va adapter les 2 programmes à ce changement.

QUESTION 1 : LE CODE ASSEMBLEUR ET LE CODE MACHINE DU PROGRAMME APPELANT ET DE LA PROCEDURE DE TRI

LE PROGRAMME APPELANT

- Pour charger le programme en mémoire, on introduit le code assembleur avec l'instruction **A0C00 :0025**. On va modifier l'appel à la procédure : **CALL 0900 :0000**.
- On affiche les codes machine et assembleur avec la commande de désassemblage **U0C00 :0025 0036**.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
-u0C00:0025 0036
0C00:0025 B80007      MOV     AX,0700
0C00:0028 8ED8       MOV     DS,AX
0C00:002A BA0800      MOV     DX,0008
0C00:002D 52          PUSH    DX
0C00:002E BA0001      MOV     DX,0100
0C00:0031 52          PUSH    DX
0C00:0032 9A00000009      CALL    0900:0000
```

LA PROCEDURE DE TRI

- Pour la procédure FAR, on doit effectuer 3 modifications :
 - L'appel à la procédure va empiler le CS_{retour} et l' IP_{retour} . Donc pour accéder à l'offset des données, empilé par le programme appelant, et le stocker dans le registre SI, on utilise l'instruction **MOV SI, [BP+4]** dans l'adresse 0900 :0002.
 - On récupère le nombre d'éléments de la pile avec l'instruction assembleur **MOV DX, [BP+6]** dans l'adresse 0900 :0005.
 - A la fin de la procédure, on doit spécifier que le RETURN et de type FAR et ce en remplaçant le **RET** à l'adresse 0900 :001E par **RETF**.
- Toutes les modifications précédentes peuvent être effectuées avec la commande d'assemblage **A[ADRESSE]** suivi de l'adresse de l'instruction.
- On affiche les codes machine et assembleur avec la commande de désassemblage **U0900 :0000 001E**.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
-u0900:0000 001E
0900:0000 89E5      MOV     BP,SP
0900:0002 8B7604      MOV     SI,[BP+04]
0900:0005 8B5606      MOV     DX,[BP+06]
0900:0008 4A          DEC     DX
0900:0009 89D1        MOV     CX,DX
0900:000B 89F3        MOV     BX,SI
0900:000D 8A07        MOV     AL,[BX]
0900:000F 43          INC     BX
0900:0010 3A07        CMP     AL,[BX]
0900:0012 7D02        JGE     0016
0900:0014 8607        XCHG    AL,[BX]
0900:0016 E2F7        LOOP   000F
0900:0018 8804        MOV     [SI],AL
0900:001A 46          INC     SI
0900:001B 4A          DEC     DX
0900:001C 75EB        JNZ     0009
0900:001E CB          RETF
```

QUESTION 2 : L'EXECUTION NORMALE

- On charge les données à trier dans la mémoire à l'adresse 0700:0100
- On lance le programme principal avec la commande debug `G=0C00:0025 0C00:0037`.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
-d0700:0100 0107
0700:0100 A5 30 86 FF C5 50 7E 00 .0...P~.
-g=0C00:0025 0C00:0037
AX=07A5 BX=0107 CX=0000 DX=0000 SP=00F9 BP=00F5 SI=0107 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=0037 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:0037 0000 ADD [BX+SI],AL DS:020E=00
-d0700:0100 0107
0700:0100 7E 50 30 00 FF C5 A5 86 ~P0.....
```

- Pour afficher les données on utilise la commande debug `D0700:0100 0700:0107`.
- Les données sont triées en ordre décroissant après l'exécution normale du programme principal.

QUESTION 3 : L'EXECUTION PAS A PAS

LE SCHEMA DE LA PILE



Adresse	16	0
073F :00F5	0037	
073F :00F7	0C00	
073F :00F9	0100	
073F :00FB	0008	
073F :00FD		

- Dans la pile, on a le nombre d'éléments (=0008) et l'AE des données dans le DS (=0100) empilés par le programme appelant.
- Ainsi que le CS_{retour} = 0C00 et l'IP_{retour} = 0037 empilés suite au CALL.

LE CONTENU DE LA PILE

- Pour afficher le contenu de la pile à l'entrée de la procédure, on doit d'abord exécuter le programme appelant pas à pas, avec la commande **T=0C00 :0025** qui a pour rôle l'exécution de l'instruction assembleur qui se trouve à l'adresse spécifiée, ensuite on exécute une instruction à la fois avec la commande **T** et on s'arrête juste après le CALL.

- Pour afficher le contenu de la pile on utilise la commande debug `D SS :00F5 00FC`.

```

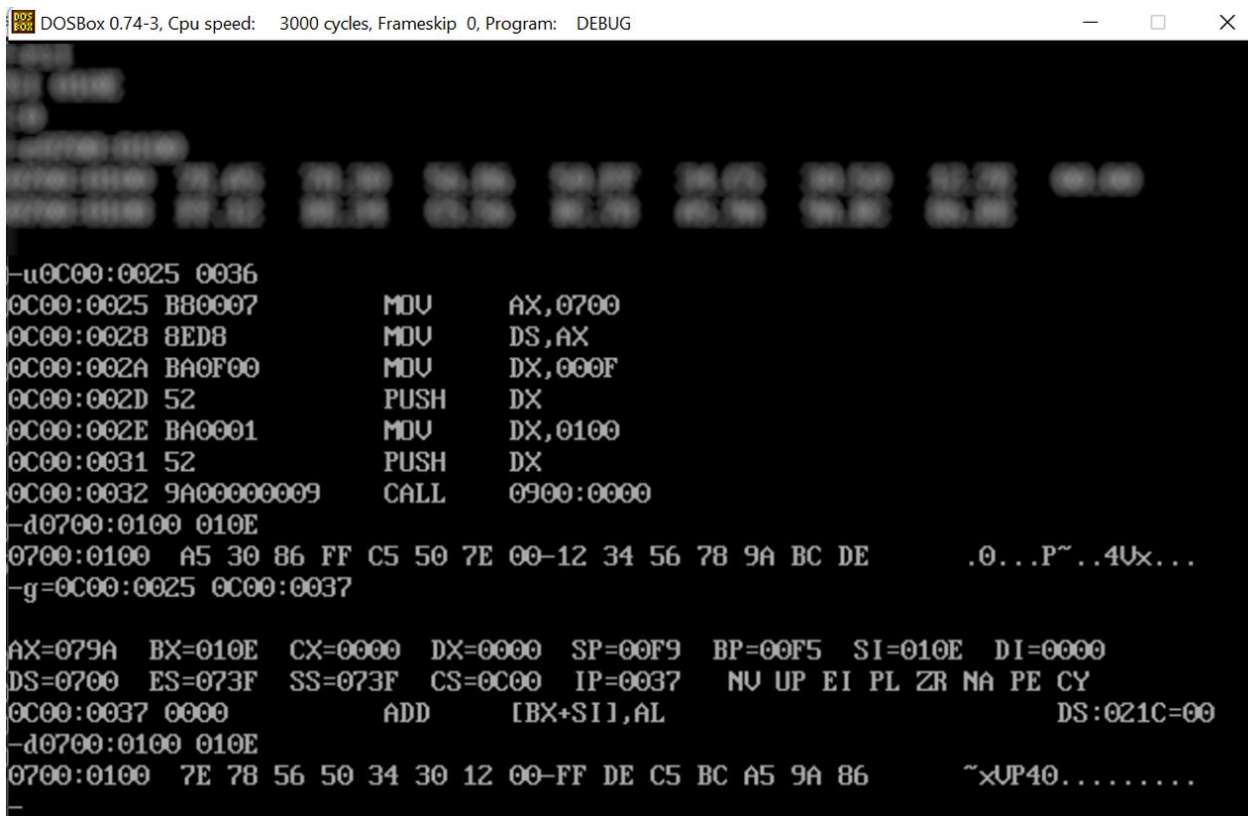
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
-t=0C00:0025
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=0028  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:0028 8ED8          MOV     DS,AX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=002A  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:002A BA0800      MOV     DX,0008
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0008 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=002D  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:002D 52          PUSH    DX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0008 SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=002E  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:002E BA0001      MOV     DX,0100
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=0031  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:0031 52          PUSH    DX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00F9 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=0032  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:0032 9A00000009  CALL    0900:0000
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00F5 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0000  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0000 89E5          MOV     BP,SP
-d ss:00F5 00FC
073F:00F0          37 00 00-0C 00 01 08 00          7.....

```

QUESTION 4 : LE TRI DE 15 DONNEES

L'EXECUTION NORMALE

- On change le nombre d'éléments à trier dans le programme appelant, et ce en modifiant l'instruction assembleur à l'adresse 0C00 :002A à **MOV DX, 000F**, avec la commande d'assemblage.
- On introduit 15 données non triées dans le DS à partir de l'adresse 0700 :0100, avec la commande **E0700 :0100**.
- Pour lancer le programme appelant on utilise la commande **G=0C00 :0025 0037**.



DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG

```
-u0C00:0025 0036
0C00:0025 B80007      MOV     AX,0700
0C00:0028 8ED8        MOV     DS,AX
0C00:002A BA0F00      MOV     DX,000F
0C00:002D 52           PUSH    DX
0C00:002E BA0001      MOV     DX,0100
0C00:0031 52           PUSH    DX
0C00:0032 9A00000009      CALL    0900:0000
-d0700:0100 010E
0700:0100 A5 30 86 FF C5 50 7E 00-12 34 56 78 9A BC DE      .0...P~..4Ux...
-g=0C00:0025 0C00:0037

AX=079A BX=010E CX=0000 DX=0000 SP=00F9 BP=00F5 SI=010E DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=0037  NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:0037 0000      ADD     [BX+SI],AL      DS:021C=00
-d0700:0100 010E
0700:0100 7E 78 56 50 34 30 12 00-FF DE C5 BC A5 9A 86      ~xJP40.....
```

- Après l'exécution normal du programme, On affiche les données avec la commande **D0700 :0100 010E**, on constate que les données ont été triées en ordre décroissant.

L'EXECUTION PAS A PAS

LE SCHEMA DE LA PILE

Adresse	16	0
073F :00F5	0037	
073F :00F7	0C00	
073F :00F9	0100	
073F :00FB	000F	
073F :00FD		

← SP

← Le programme principal empile **000F** au lieu de **0008**

LE CONTENU DE LA PILE

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
-t=0C00:0025
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=0028 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:0028 BED8 MOV DS,AX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=002A NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:002A BA0F00 MOV DX,000F
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=000F SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=002D NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:002D 52 PUSH DX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=000F SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=002E NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:002E BA0001 MOV DX,0100
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=0031 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:0031 52 PUSH DX
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00F9 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0C00 IP=0032 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0C00:0032 9A00000009 CALL 0900:0000
-t
AX=0700 BX=0000 CX=0000 DX=0100 SP=00F5 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0700 ES=073F SS=073F CS=0900 IP=0000 NU UP EI PL ZR NA PE CY
0900:0000 89E5 MOV BP,SP
-d ss:00F5 00FC
073F:00F0 37 00 00-0C 00 01 0F 00 7.....
```

NB

Avant chaque exécution (normale ou pas à pas), il faut remettre les registres à leurs états initiaux, dans le cas de cette machine :

```
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 0000          ADD     [BX+SI],AL          DS:0000=CD
```

Et ce à l'aide de la commande **R[REGISTRE]**.